

Atividade de FMC I

Sérgio Dantas

10 de dezembro de 2025

Axiomas dos reais

13. Dê um exemplo de conjunto não vazio e limitado superiormente que não possui supremo em $\mathbb{Q}$.

Considere o conjunto $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0 \wedge x^2 < 2\}$.

Note que $1 \in \mathbb{Q}$, $1 > 0$ e $1^2 = 1 < 2$. Logo $1 \in A$ e, conseqüentemente, $A \neq \emptyset$ (A é um conjunto não vazio).

Precisamos encontrar um racional b tal que $(\forall x \in A)[b \geq x]$. Tomemos, então, $b = 2$. Se $x \in A$, então $x^2 < 2$, pela definição do conjunto. Sabemos que $2^2 = 4$ e, portanto, $x^2 < 2 < 4$. Isso implica que $x < 2$ (pois $x^2 < 2^2$ e $x > 0$). Como $2 \in \mathbb{Q}$ e 2 é maior que todos os elementos de A , logo tal conjunto é limitado superiormente por um racional.

Observe que, nos reais,

$$x^2 < 2 \implies \sqrt{x^2} < \sqrt{2} \implies |x| < \sqrt{2} \implies x < \sqrt{2} \quad (x > 0).$$

Qualquer número menor que $\sqrt{2}$ está dentro de A e qualquer número maior está fora. Desse modo, em $\mathbb{R}$, $\sup A = \sqrt{2}$.

No entanto, sabemos que $\sqrt{2}$ é irracional. Se escolhermos uma cota racional $q > \sqrt{2}$, sempre existirá uma cota racional menor que ela, entre $\sqrt{2}$ e q ; se escolhermos um número racional $p < \sqrt{2}$, ele não será cota superior, dado que há elementos no conjunto maiores que p e menores que $\sqrt{2}$. Logo, no mundo dos racionais não existe um número $S \in \mathbb{Q}$ que sirva como supremo de A .

Portanto, o conjunto A é não vazio, limitado superiormente e não possui supremo em $\mathbb{Q}$. ■

14. Mostre que se $A \subset \mathbb{R}$ é limitado superiormente e $c > 0$, então $\sup(c \cdot A) = c \cdot \sup(A)$.

$$(\forall A \subset \mathbb{R})[(\exists M \in \mathbb{R})(\forall x \in A)[x \leq M] \implies (\forall c > 0)[\sup(c \cdot A) = c \cdot \sup(A)]]$$

Seja $A \subset \mathbb{R}$. Então existe M real tal que, para todo $x \in A$, temos $x \leq M$. Seja, também, c um número real tal que $c > 0$. Vamos demonstrar que $\sup(c \cdot A) = c \cdot \sup(A)$.